Recebimento de notas fiscais

Como o sistema liga a nota do fornecedor ao pedido de compra, e quem cuida da parte fiscal.

> **Em uma frase.** Quando uma mercadoria chega, alguém precisa dizer “esta entrega é do pedido número tal”. Hoje isso é uma pessoa procurando numa lista, uma nota por vez. O sistema passa a fazer essa ligação sozinho quando a resposta é óbvia, e chama uma pessoa quando não é.

O problema, em números

Estes números foram medidos no banco de produção, não são estimativa:

1.308	662	11.034
notas paradas nos últimos 60 dias	paradas há mais de 30 dias	notas esperando com pedido já ligado

Nota parada é mercadoria que já entrou na empresa mas ainda não entrou no sistema. Enquanto isso, o estoque está errado, o pedido continua aberto como se não tivesse sido entregue, e o pagamento fica pendurado.

A causa não é falta de sistema, é falta de tempo de gente. A ligação entre a nota e o pedido só acontece quando alguém senta e faz, uma por uma. O que escapa do dia fica parado por semanas.

O que o sistema faz, com uma comparação simples

Pense num conferente de recebimento, com uma prancheta na mão.

O QUE ELE TEM NA MÃO	O QUE ISSO É
A nota fiscal	O papel que o fornecedor mandou junto com a mercadoria. Diz o que ele afirma ter entregue, e por quanto.
Os pedidos em aberto	Tudo que a empresa encomendou daquele fornecedor e ainda não recebeu. No Teknisa, cada pedido desses se chama AF.

O trabalho do conferente é sempre o mesmo: olhar a nota, olhar os pedidos em aberto e dizer qual pedido esta entrega está cumprindo. Feito isso, o Teknisa dá entrada na mercadoria e abate o pedido.

> **O sistema é esse conferente.** Ele não é um sistema novo por fora do Teknisa: ele preenche exatamente o mesmo campo que a pessoa preencheria, na mesma tela, e depois manda o próprio Teknisa fazer a entrada. Se o Teknisa recusar, ele para e mostra o motivo.

O caminho completo de uma nota

	O QUE ACONTECE	QUEM FAZ
1	A nota chega da Receita e entra no Teknisa	Teknisa
2	Traduz o código do fornecedor para o produto da empresa	**Sistema**
3	Faz as 5 perguntas e separa os pedidos que servem	**Sistema**
4	Sobrou um? liga. Sobrou mais de um? mostra a lista	**Sistema**
5	Confere se o pedido continua válido agora	**Sistema**
6	Dá entrada na nota, abate o pedido e **confere os impostos**	Teknisa
7	Aprovação da nota	Pessoa

Repare que os passos 1, 6 e 7 continuam sendo do Teknisa e das pessoas, exatamente como hoje. O sistema atua nos passos 2 a 5, que são justamente os que ninguém tem tempo de fazer.

As 5 perguntas que ele faz para achar o pedido certo

Para um pedido ser considerado, ele precisa passar por todas as cinco. Basta falhar em uma para ser descartado.

#	A PERGUNTA	POR QUE ELA IMPORTA
1	**É do mesmo fornecedor?**	Pedido de outro fornecedor não serve, por óbvio.
2	**É para a mesma unidade?**	Cada pedido tem um destino. Sem essa pergunta, uma entrega em Curitiba abateria um pedido de Londrina.
3	**Tem os mesmos produtos?**	E aqui mora a maior dificuldade, explicada abaixo.
4	**Ainda falta receber?**	Pedido já entregue por inteiro não pode ser abatido de novo. Se fosse, a empresa pagaria duas vezes pela mesma compra.
5	**A entrega estava prevista para agora?**	Sem essa pergunta, o sistema acharia um pedido de dois anos atrás que por acaso tem o mesmo produto. Isso aconteceu de verdade nos testes.

A dificuldade da pergunta 3. O fornecedor entrega em quilo e o pedido foi feito em caixa, ou o contrário. Um pedido de “2 caixas de carne moída” e uma nota de “15 quilos” podem ser a mesma coisa, porque cada caixa tem 5 quilos. O sistema converte os dois lados para a mesma unidade antes de comparar. **Enquanto ele não convertia, descartava 39% dos pedidos certos** achando que não batiam.

Quando ele decide sozinho, e quando chama uma pessoa

Esta é a regra mais importante do sistema, e ela é deliberadamente conservadora.

O QUE ELE ENCONTROU	O QUE ELE FAZ	ACERTO
Sobrou um pedido só	Liga sozinho e escreve na tela por que escolheu aquele.	**98,1%** medido
Sobraram dois ou mais	**Não escolhe.** Mostra a lista já ordenada e a pessoa confirma com um clique.	decisão humana
Não sobrou nenhum	Avisa que não achou e diz o que faltou.	—

Por que ele não escolhe quando há dois

Porque a informação para escolher não existe. Quando o mesmo produto está em dois pedidos abertos, **nada no dado diz de qual pedido veio cada caixa que chegou**. Foram testados vários critérios automáticos contra 506 entregas reais: o melhor deles errou 61. Errar aqui significa abater o pedido de outra área, e ninguém descobre até a conta não fechar lá na frente.

> **A decisão de projeto foi essa:** automático onde é seguro, um clique no resto. Um sistema que acerta 98% e pergunta nos casos duvidosos vale mais do que um que acerta 86% e nunca pergunta, porque os 14% de erro voltam como retrabalho e como pedido abatido errado.

Impostos e regras fiscais: quem valida o quê

> **A resposta curta, e ela é proposital: o sistema não calcula, não valida e não altera nenhum imposto.** Ele não mexe em alíquota, CST, CFOP, base de cálculo, nem em regra fiscal de espécie alguma. Quem faz toda essa conferência é o Teknisa, com a mesma rotina que ele já usa hoje quando uma pessoa dá entrada na nota pela tela.

O que o sistema faz é outra coisa: ele **chama** essa conferência do Teknisa, **lê** o resultado e **traduz** para português na tela, dizendo de quem é o problema. Hoje a mensagem que aparece é um código, e a pessoa precisa saber interpretar.

São 30 conferências, e o sistema separa por responsável

GRUPO	QTD	O QUE É CONFERIDO	QUEM RESOLVE
Fiscal	**18**	Alíquota diferente da parametrizada, valor de imposto diferente do calculado, imposto obrigatório ausente, CST inválido, CFOP inválido, total que não fecha com os itens, parcelas que não fecham com o total, inscrição estadual e municipal, centro de custo, conta a pagar	Equipe fiscal
Compras	**8**	Nota sem pedido, item a mais que não estava no pedido, preço diferente do combinado, quantidade diferente, pedido já baixado ou inexistente, pedido fora do prazo, filial diferente da do pedido, vencimento diferente do combinado	Equipe de compras
Produto	**3**	Produto da nota sem ligação com o produto da empresa, ou ligado ao produto errado	**O sistema**
Já resolvido	**1**	O próprio Teknisa avisa que a nota já foi cadastrada	Ninguém

Ou seja: das 30 conferências, **3 são trabalho do sistema** e 26 continuam sendo das equipes que já cuidam delas. A diferença é que agora o problema aparece escrito, com o nome da área responsável, em vez de ficar dentro de um código que ninguém lê.

> **E a trava mais importante desta página.** A rotina do Teknisa tem uma opção para “liberar” uma nota mesmo com problema fiscal apontado. O sistema **nunca** usa essa opção: ela está fixada em não, nos dois pontos em que aparece. Se o Teknisa apontar qualquer inconsistência, a nota **não entra**, e o sistema mostra o motivo em vez de insistir. Isso é deliberado e está protegido por teste automático: se alguém mudar, o teste falha.

As proteções, e o problema real que cada uma evita

Nenhuma delas foi inventada por precaução genérica. Cada uma existe porque um risco concreto apareceu e foi medido.

A PROTEÇÃO	O QUE ELA EVITA
Pedido antigo não vale	Entre ligar o pedido e dar entrada na nota podem passar dias, e nesse meio tempo outra entrega consome o mesmo pedido. Há **11.034 notas** nessa situação hoje, e acima de 30 dias **100% dos pedidos já morreram**. Sem essa trava, ligar o sistema abateria 11 mil pedidos já atendidos de uma vez.
Nunca abater duas vezes	Se alguém mandar processar a mesma nota de novo, o sistema percebe que o pedido já foi abatido e não abate outra vez. Abater em dobro mexe em estoque.
A pessoa tem prioridade	Se alguém estiver com a nota aberta no Teknisa naquele instante, o sistema desiste em 3 segundos, não altera nada, e volta na próxima rodada.
Nota começada não é remendada	Existem **224 notas** em que alguém já ligou parte dos itens a um pedido. O sistema só completa com o **mesmo** pedido. Nunca acrescenta um segundo.
Entrada manual fica de fora	Nota lançada à mão só pode dar entrada quando a mercadoria chega fisicamente, e quem faz isso é a gerente no recebimento. O sistema não toca nessas notas.
Na dúvida, não faz	Se o sistema não conseguir conferir alguma coisa, por qualquer motivo, a resposta é sempre **não ligar** e **não dar entrada**. Nunca “segue assim mesmo”. Vale inclusive para falha de conexão.

O que o sistema não faz, de propósito

NÃO FAZ	POR QUE
Criar pedido de compra	É decisão de Compras.
Negociar ou corrigir preço	É decisão de Compras.
Calcular, validar ou alterar imposto	É do Teknisa e da equipe fiscal.
Aprovar a nota	É alçada, e continua com a pessoa.
Passar por cima de uma trava do Teknisa	Quando o ERP recusa, o sistema mostra o motivo e para.

O que muda na prática

	HOJE	COM O SISTEMA
Quem liga a nota ao pedido	Uma pessoa, nota por nota, quando sobra tempo	O sistema, quando a resposta é única. A pessoa decide o resto, com a lista pronta
Notas que ficam para trás	662 paradas há mais de 30 dias	O fluxo novo não vira passivo. O passivo antigo precisa de decisão humana, porque os pedidos já morreram
Quando algo dá errado	Um código na tela, que alguém precisa saber interpretar	A frase em português e o nome da área que resolve
Rastreabilidade	Não há registro de por que aquele pedido foi escolhido	Cada ligação fica registrada com o motivo, a data e quem fez

Onde o projeto está

ITEM	SITUAÇÃO
Funcionamento em homologação	**Validado.** Notas reais foram ligadas ao pedido, importadas pelo Teknisa e o pedido foi abatido, do começo ao fim
Testes automáticos	**192 testes**, todos passando. Rodam sem tocar no banco
Velocidade das telas	**Resolvido.** A tela mais pesada saiu de 31 segundos para menos de 1, com índices já criados em homologação
Produção	**Ainda não executado.** O sistema nasce em modo consulta, sem gravar nada, e só passa a agir quando duas chaves independentes forem ligadas

> **O resumo para quem só quer a ideia.** O sistema faz o trabalho de conferente que hoje ninguém tem tempo de fazer: olha a nota, acha o pedido de compra correspondente e faz a ligação. Quando existe uma resposta só, ele responde. Quando existe mais de uma, ele pergunta. Imposto e regra fiscal continuam sendo do Teknisa e da equipe fiscal, e o sistema nunca libera uma nota que o ERP tenha barrado.